Parcial Parte 2

Eric Mauricio Castañeda Murcia

Presentado a: Jesús Ariel Gonzales Bonilla

Modelado y gestión de bases de datos

Corporación Universitaria del Huila – CORHUILA

Facultad ingeniería

Neiva – Huila

2026

Análisis del dominio

La empresa dicta cursos (virtuales/presenciales). Cada curso pertenece a un área y puede tener prerrequisitos (otros cursos). Los cursos se ofrecen por cohortes en periodos académicos; cada cohorte tiene código único, cupo y modalidad. Instructores dictan cohortes y estudiantes se inscriben (no se pueden inscribir dos veces en la misma cohorte). Al completar ciertos cursos, se otorgan certificaciones asociadas a uno o varios cursos.

Entidades principales

A) Persona (supertipo de Instructor y Estudiante)

base para cualquier usuario del sistema.

- **Atributos:** id_persona, nombre_completo, tipo_documento, documento, telefono, correo.

B) Estudiante (subtipo de Persona)

Quien se inscribe en cohortes.

- **Atributos:** id_persona (PK=FK a Persona), fecha_registro

C) Instructor (subtipo de Persona)

Quien dicta cohortes.

- **Atributos:** id_persona (PK=FK a Persona), ○ especialidad

D) Área de conocimiento

Clasifica los cursos.

- **Atributos:** id_area, nombre_area, descripcion

E) Curso

Unidad académica que puede tener prerrequisitos.

- **Atributos:** id_curso, nombre_curso, descripcion, modalidad_curso (diseño del curso), id_area (FK)

F) Periodo académico

Ciclo de oferta (ej., 2026–1).

- **Atributos:** id_periodo, año, semestre

G) Cohorte

Oferta concreta de un curso en un periodo.

- **Atributos:** id_cohorte (código único), cupo_maximo, modalidad, id_curso (FK), id_periodo (FK)

H) Certificación

Credencial otorgada al cumplir cursos definidos.

- **Atributos:** id_certificacion, nombre_certificacion, descripción

Entidades derivadas de reglas implícitas (necesarias)

En el caso hay relaciones donde una tabla se relaciona con otra de forma muchos a muchos (N:M), como estudiantes con cohortes o certificaciones con cursos.
También hay reglas, como que un estudiante no puede inscribirse dos veces en la misma cohorte.
Para manejar eso bien, se crean tablas intermedias (entidades asociativas) que controlan esas relaciones y evitan errores.

I) Inscripción (Estudiante–Cohorte)

Un estudiante puede inscribirse a varias cohortes, pero no dos veces en la misma, se requiere PK compuesta.

- **Atributos:** id_persona (PK, FK), id_cohorte (PK, FK), fecha_inscripcion

J) Prerrequisito_curso (Curso–Curso, recursiva)

Un curso puede requerir otros cursos; y un curso puede ser prerrequisito de varios N:M recursiva.

- **Atributos:** id_curso (PK, FK), id_prerrequisito_curso (PK, FK)

K) Requisito_certificación (Certificación–Curso)

Una certificación puede estar asociada a uno o varios cursos (y viceversa) N:M.

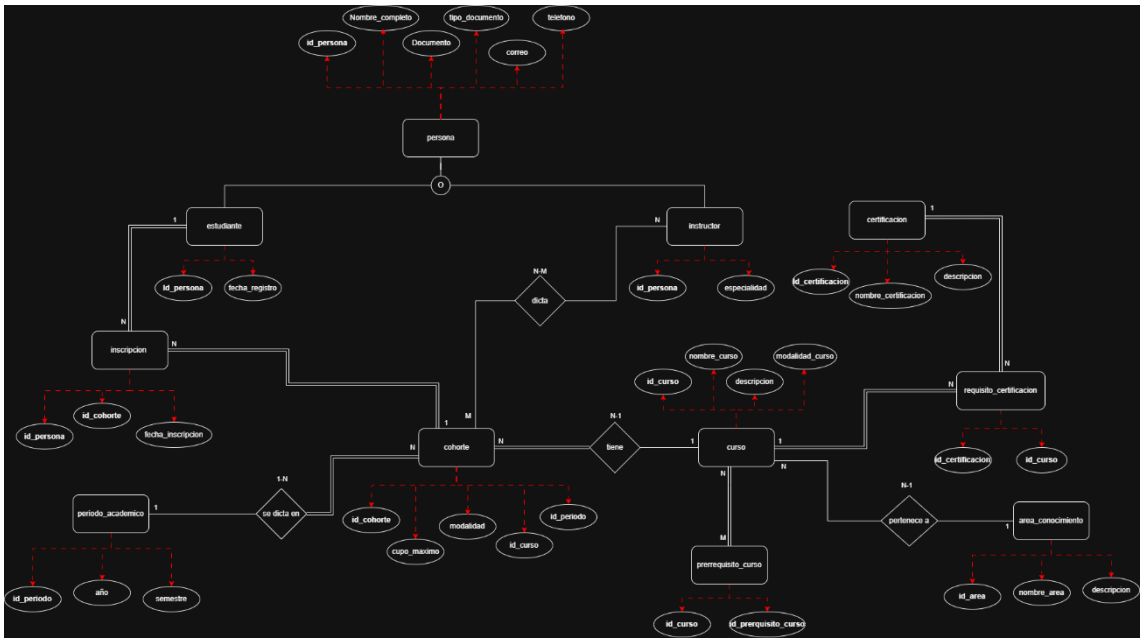
- **Atributos:** id_certificacion (PK, FK), id_curso (PK, FK)

Existen entidades débiles o dependientes?

No. No hay entidades débiles.

- Cohorte tiene id_cohorte propio (aunque participa de forma total con Curso y Periodo).
- Inscripción, Prerrequisito_curso y Requisito_certificación son asociativas con PK compuesta (no son débiles).

DIAGRAMA ER



Justificación técnica (decisiones clave)

Especialización Persona → {Estudiante, Instructor}
El caso permite que una misma persona sea instructor y también estudiante; por eso usamos especialización parcial y overlap (no todos deben ser subtipo, y se puede estar en ambos). En el modelo relacional esto se logra con estudiante e instructor usando PK=FK a persona, evitando duplicar datos de identidad.

Cohorte depende de Curso y Periodo (participación total)
Una cohorte solo existe si está ligada a un curso y a un periodo académico; por eso en el ER marcamos línea doble desde Cohorte hacia esas relaciones. En el MR se refleja con cohorte.id_curso y cohorte.id_periodo como FKs obligatorias.

N:M resueltas con entidades asociativas

- **Inscripcion (Estudiante–Cohorte):** evita la doble inscripción usando PK compuesta (id_persona, id_cohorte) y guarda fecha_inscripcion.
- **Prerrequisito_curso (Curso–Curso):** modela que un curso puede requerir varios y ser requerido por varios (N:M recursiva).
- **Requisito_certificacion (Certificación–Curso**): Una certificación puede requerir uno o varios cursos y un curso puede pertenecer a varias certificaciones.

Modelo Relacional

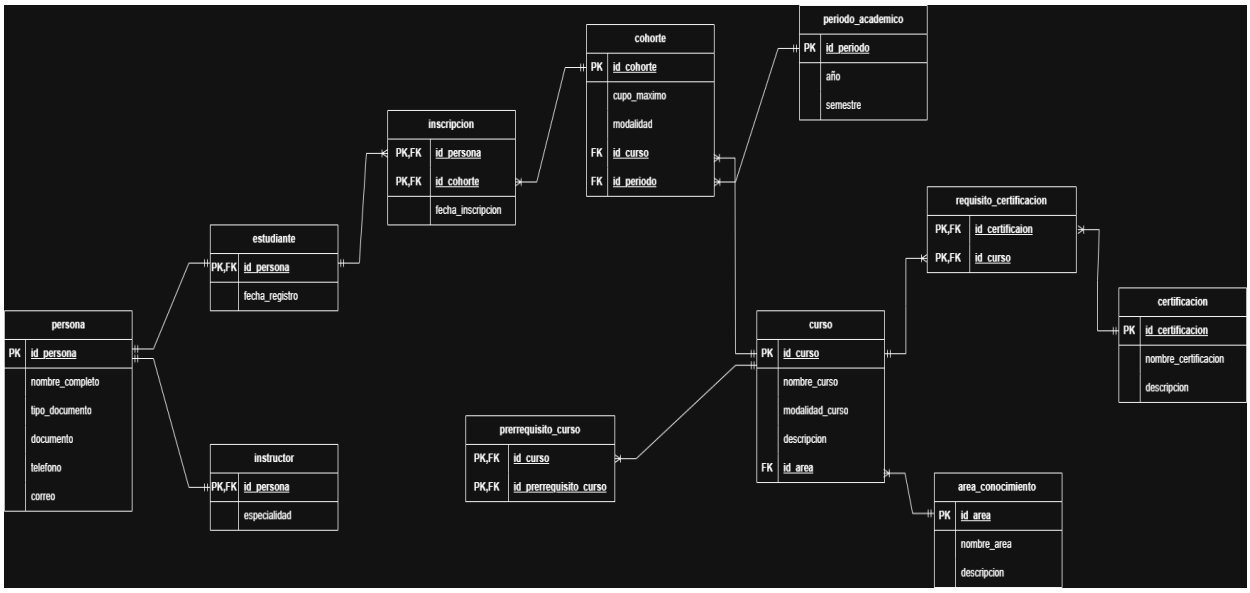


TABLA: persona
Atributos:

- id_persona (PK)
- nombre_completo
- tipo_documento
- documento
- telefono
- correo

TABLA: estudiante
Atributos:

- id_persona (PK, FK → persona.id_persona)
- fecha_registro

TABLA: instructor
Atributos:

- id_persona (PK, FK → persona.id_persona)
- especialidad

TABLA: area_conocimiento
Atributos:

- id_area (PK)

- nombre_area
- descripcion

TABLA: curso
Atributos:

- id_curso (PK)
- nombre_curso
- modalidad_curso
- descripcion
- id_area (FK → area_conocimiento.id_area)

TABLA: periodo_academico
Atributos:

- id_periodo (PK)
- año
- semestre

TABLA: cohorte
Atributos:

- id_cohorte (PK)
- cupo_maximo
- modalidad
- id_curso (FK → curso.id_curso)
- id_periodo (FK → periodo_academico.id_periodo)

TABLA: inscripcion
Atributos:

- id_persona (PK, FK → estudiante.id_persona)
- id_cohorte (PK, FK → cohorte.id_cohorte)
- fecha_inscripcion

TABLA: prerrequisito_curso
Atributos:

- id_curso (PK, FK → curso.id_curso)
- id_prerrequisito_curso (PK, FK → curso.id_curso)

TABLA: certificacion
Atributos:

- id_certificacion (PK)
- nombre_certificacion
- descripcion

TABLA: requisito_certificacion
Atributos:

- id_certificacion (PK, FK → certificacion.id_certificacion)
- id_curso (PK, FK → curso.id_curso)